

引用格式: 王晓初, 李 宾, 刘玉县, 等. 一种基于改进卡尔曼滤波的姿态解算算法 [J]. 科学技术与工程, 2019, 19(24): 416-422

Wang Xiaochu, Li Bin, Liu Yuxian, et al. An attitude solving algorithm based on improved kalman filter [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(24): 416-422

一种基于改进卡尔曼滤波的姿态解算算法

王晓初¹ 李 宾^{1*} 刘玉县² 郭帅良^{1,2} 范耀华¹

(广东工业大学广东省计算机集成制造重点实验室¹, 广州 510006; 广东顺德创新设计研究院, 佛山 528300)

摘 要 针对多传感器融合姿态解算精度不高的问题, 提出一种改进的卡尔曼滤波算法, 即高阶线性互补滤波与扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter, EKF)相结合的融合算法。该数据的融合是基于加速度计、陀螺仪传感器频率特性和姿态角的微分方程建立的系统模型, 将互补滤波的姿态角数据作为该系统模型的观测值, 利用 EKF 算法对加速度计、陀螺仪、磁力计进行数据融合。高阶的互补滤波和 EKF 的融合算法能够有效地解决陀螺方向的估计偏差, 为了证明该算法的可行性, 用搭载惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)模块的四旋翼飞行器进行了动态和静态的实验, 分析对比了最新导航算法、经典卡尔曼滤波算法和该融合算法滤波的效果。实验结果表明: 提出的高阶无源线性互补滤波和 EKF 相结合的融合算法, 无论在静态还是动态的实时性情况下, 都能很明显的去除噪声和抑制姿态角的漂移, 且提高了姿态角的精度。

关键词 高阶互补 卡尔曼 融合算法 姿态解算

中图分类号 V448.2; **文献标志码** A

惯性导航是现代科技中的一门尖端技术, 在工业和学术界中越来越得到广泛的关注, 且开发一种稳定高效的算法变得越来越有意义。惯性测量单元(internal measurement unit, IMU)的精度决定了其工作效率^[1]。IMU 包括陀螺仪、加速度计和地磁计。加速度计在静态情况下稳定性好, 但长时间运动其数据相对不可靠且易受噪声的影响; 陀螺仪在动态情况下稳定性好, 但积分运算会产生累计误差且容易受到温漂的影响; 地磁计易受磁场的干扰^[2]。实际应用中通常使用加速度计和地磁计输出来修正陀螺仪的漂移误差^[2,3]。

对姿态估计和控制问题有相当多的解决方案, 广泛采用的姿态估计方法是卡尔曼滤波^[4]、四元数算法^[5]、互补滤波^[6]、Mahony^[7]和 Madgwick^[8]算法等。互补滤波相对简单, 运算量也不大, 又能很好的滤除噪声和抑制漂移, 但是要确定合适的高通和低通滤波器截止频率是不容易的, 且互补滤波只在低精度的惯性系统中静态或准静态有较好的效果^[9]。卡尔曼滤波利用线性系统状态方程, 通过输入输出观测数据, 对系统状态进行最优估计, 但观测数据中包含系统的噪声和干扰, 会影响估计的准确性^[10]。

大多数传统机体姿态控制方法都是基于反馈方案^[11], 在文献^[4]使用四元数的反馈来稳定飞行器的垂直起飞和降落。也有使用矢量测量来稳定姿态^[12], 但会遇到一些较大的噪声干扰。

针对上述众多问题, 在文献^[6]给出的启发下, 考虑陀螺的偏差估计, 设计一种基于高阶无源线性互补滤波^[13]和卡尔曼的融合算法, 利用高阶无源线性互补滤波计算的姿态角作为观测值, 通过扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter, EKF)器的处理, 验证姿态角的精度。

1 线性互补滤波原理

加速度计抗干扰性能差, 取瞬时值计算倾角误差大; 陀螺仪积分得到的角度不受加速度影响, 但随时间的增加积分漂移和温度漂移带来较大误差^[14]。用 B 表示机体的重心, I 表示三维空间的惯性参考系^[15], B 相对 I 的方位表示刚体的姿态。刚体姿态一般用旋转矩阵 $R \in SO(3)$ ^[16] 和四元数 $\begin{bmatrix} q_0 \\ q \end{bmatrix} \in \xi$ 表示。

$$S(x) = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (1)$$

式(1)中: $S(x)$ 为斜对称矩阵; $SO(3)$ 为特殊正交群, $R \in SO(3)$; $x \in \mathbb{R}$, 映射 $B: \xi \rightarrow SO(3)$ 是由欧拉角-罗德里格斯^[17]定义为

2019年2月26日收到 国家自然科学基金(61434003)资助
第一作者简介: 王晓初(1964—), 男, 汉, 硕士, 副教授。E-mail: 329087737@qq.com。

* 通信作者简介: 李 宾(1990—), 男, 汉, 硕士。E-mail: 517894539@qq.com。

$$\begin{cases} \dot{\tilde{b}} = b_i - \hat{b}_i, & i = 1, \dots, m \\ \dot{\tilde{\eta}} = \eta - \hat{\eta} \end{cases} \quad (17)$$

为了估计式(14)的动态误差,由式(7)和式(17)得到:

$$\begin{cases} \dot{X}_i(t) = A_{pi} X_i(t) + B_{pi} \tilde{b}_i \\ \dot{\tilde{\eta}} = -\Gamma_p \sum_{i=1}^m S(b_i) \tilde{b}_i \\ \dot{\tilde{b}}_i = -S(b_i) \tilde{\eta} + S(\tilde{b}_i) (\omega + \tilde{\eta}) - B_{pi}^T P_{pi} X_i \end{cases} \quad (18)$$

根据 Lyapunov 方程得:

$$V = \sum_{i=1}^m X_i^T P_{pi} X_i + \sum_{i=1}^m \tilde{b}_i^T \tilde{b}_i + \tilde{\eta}^T \Gamma_p^{-1} \tilde{\eta} \quad (19)$$

利用式(15)和式(18),求出式(19)的时间倒数:

$$\dot{V} = -\sum_{i=1}^m X_i^T Q_{pi} X_i \leq 0 \quad (20)$$

由 Barbalat 定理知:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} X_i(t) = 0 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} b_i(t) = 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} \eta(t) = 0. \end{cases}$$

所以得到一阶无源线性互补滤波器:

$$\begin{cases} \dot{\hat{b}}_i = -S(\omega_m - \hat{\eta}) \hat{b}_i + \gamma_{il} (b_i - \hat{b}_i) \\ \dot{\hat{\eta}} = \Gamma_2 \sum_{i=1}^m S(b_i) \hat{b}_i \end{cases} \quad (21)$$

被观测向量由加速度计和磁力计提供:

$$\begin{cases} b_1 = [a_x & a_y & a_z]^T \\ b_2 = [m_x & m_y & m_z]^T \end{cases}$$

为了说明提出的姿态估计滤波器的有效性和性能,进行一下验证,传递函数可写为

$$H_{li}(s) = \alpha^n / (s + a)^n, \quad i = 1, 2, n = 1, 2, 3 \quad (22)$$

式(22)中:对于三阶滤波 $Q_{pi} = I_{6 \times 6}$ ($i = 1, 2$) 陀螺仪的也被 $\eta = [1 \ 2 \ 3]$ 所影响,从表1中可以看出选择高阶可以提高姿态的估计质量,三阶互补滤波的滚转角达到了 0.0872° 比一阶互补滤波得到的角度提高了约 0.07° , 比二阶互补滤波得到的角提高了约 0.03° , 俯仰角、偏航角的前三阶互补滤波的效果如表1所示。

表1 互补滤波某一时刻欧拉角的比较

Table 1 Comparison of Euler angles at a certain moment of complementary filtering

	$\alpha/(^\circ)$	$\theta/(^\circ)$	$\varphi/(^\circ)$
一阶互补	0.162 4	51.871 9	3.455 2
二阶互补	0.119 5	51.641 2	2.897 7
三阶互补	0.087 2	51.377 6	2.568 9

3 卡尔曼滤波算法的流程

卡尔曼滤波是误差方差最小的随机系统最优估计算法,将状态空间分析方法引入到滤波理论中,对状态和噪声进行了统一的描述,得到时域上递推滤波算法^[10]。IMU 中的卡尔曼滤波器采用传统的姿态解决方法来建立滤波器模型,然后通过预测更新过程,获得下一刻姿态角。通过卡尔曼滤波算法建立卡尔曼状态方程和观测方程^[11]。

取 n 阶互补滤波后的姿态角作为系统的状态变量假设系统模型为。

$$\begin{bmatrix} \alpha_k \\ \theta_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_3 & I_3 \Delta t \\ 0 & I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{k-1} \\ \theta_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ I_3 \end{bmatrix} (u_k + w_k) \times \\ x_k = Ax_k + B(u_k + w_k) \quad (23)$$

式(23)中: Δt 为采样时间; x_k 为状态向量; $\begin{bmatrix} \alpha_k \\ \theta_k \end{bmatrix} \in$

$\hat{b}_i$; $u_k \in z_k$, u_k, w_k 分别为系统的测量向量和系统的干扰序列,为零值的高斯白噪声序列。

测量模型为

$$\begin{aligned} z_k &= \begin{bmatrix} I_3 & 0 \end{bmatrix} x_k + v_k \Rightarrow \\ z_k &= Hx_k + v_k \end{aligned} \quad (24)$$

式(24)中: $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; z_k 为从传感器中测得的姿态角; v_k 为零均值的随机白噪声。

卡尔曼时间更新方程流程图如图3所示。

$$\begin{cases} X(k/k-1) = AX(k-1) + Bu_k \\ P(k/k-1) = AP(k-1)A^T(k-1) + Q_k \end{cases} \quad (25)$$

测量更新方程:

$$kg(k) = P(k/k-1) H_k^T [H_k(k/k-1) H_k^T + R]^{-1} \quad (26)$$

$$\hat{X}(k) = \hat{X}(k/k-1) + kg(k) [Z(k) - H_k \hat{X}(k/k-1)] \quad (27)$$

$$P(k) = [I - kg(k) H_k] P(k/k-1) \quad (28)$$

4 高阶线性互补滤波与卡尔曼的融合

陀螺仪和加速度计、磁力计直接解算的姿态角都能作为观测值,但观测值精度的选择影响着卡尔曼滤波的效果,因此从表1中分析高阶的姿态角精度高。高阶互补滤波与卡尔曼融合算法结构图4所示。

5 实验验证与及结果对比分析

为了验证以上算法的有效性和可行性,利用四旋翼搭载 STM32F103 和 BNO055 组成的 IMU 模块,对上述融合算法用 MDK 编程并烧录开发板中,将

处理器采集到传感器的数据用串口发送到上位机,利用上位机软件处理数据,从静态和动态实验中比较滤波效果,图5是实验平台。

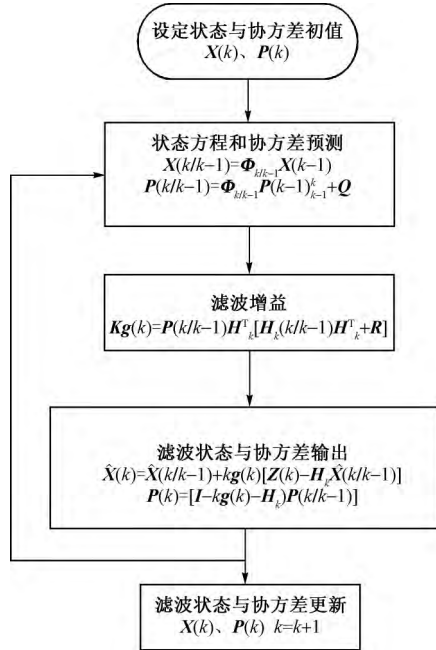


图3 卡尔曼滤波流程图

Fig. 3 Kalman filter flow chart

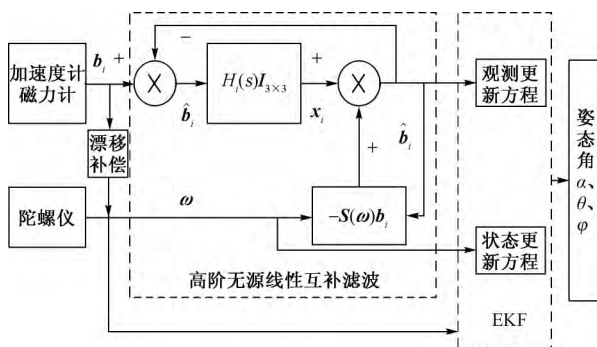


图4 高阶线性互补滤波与卡尔曼的融合原理

Fig. 4 High-order linear complementary filtering and Kalman fusion principle

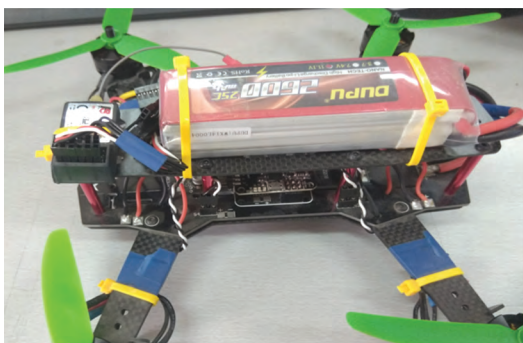


图5 IMU 四旋翼实验平台

Fig. 5 IMU quadrotor experimental platform

5.1 静态实验

在理想状态下,将IMU静止平放偏航角、俯仰角和滚转角为 0° ,在静态实验中扩展卡尔曼滤波在没有精确的观测量下,姿态角受到了噪声干扰,互补滤波后的角度也受到了微弱的漂移和噪声干扰。

在解算的姿态角中,图6为一阶互补滤波得到滚转角的值在 $0.16^\circ \sim -0.18^\circ$ 波动;图7为EKF得到的滚转角值也在 $0.12^\circ \sim -0.13^\circ$;图8为一阶互补和EKF融合后得到的角度,峰值约为 $\pm 0.1^\circ$,但整体的滤波效果好于图6、图7;图9为二阶互补滤波和EKF融合后的欧拉角,相比图8精度提高了约 $\pm 0.02^\circ$,整体的滤波效果得到了明显提高;图10为三阶互补滤波和EKF融合后的滚转角,其值在 $0.03^\circ \sim -0.04^\circ$ 闭区间内,滤波后的欧拉角精度比一阶互补滤波提高了约 0.14° ,比EKF提高了约 0.08° 。

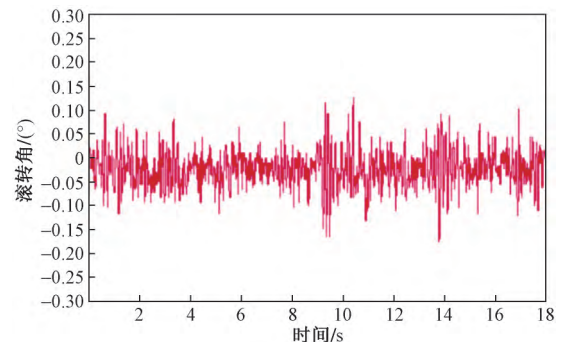


图6 一阶互补的滚转角

Fig. 6 First order complementary roll angle

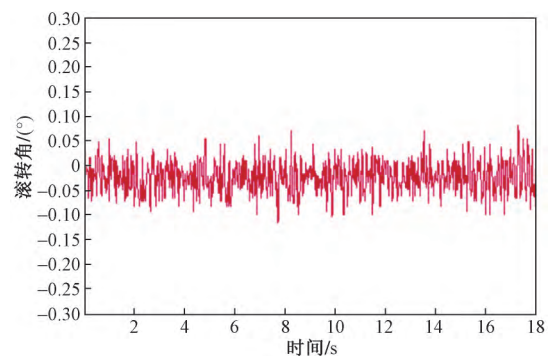


图7 扩展卡尔曼的滚转角

Fig. 7 Extending Kalman's roll angle

5.2 动态试验

在理想状态下,当转动IMU模块时,姿态角的波形是没有过冲量和波形滞后的。在动态实验中扩展卡尔曼、互补滤波解算的在解算的姿态角中,图11为一阶互补和图12为EKF得到的俯仰角都有明显的过冲量且都超过 6° ;图13的一阶互补滤波和EKF融合得到俯仰角也有 6° 的过冲量;图14为

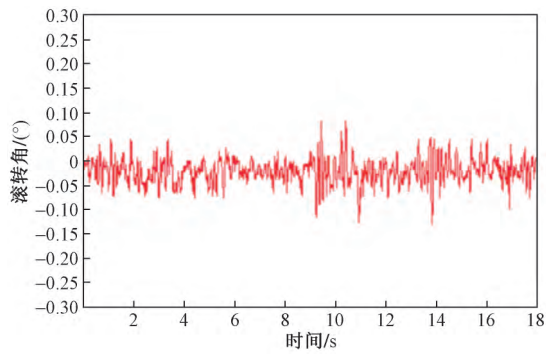


图 8 一阶与 EKF 融合的滚转角

Fig. 8 First-order and EKF fusion roll angle

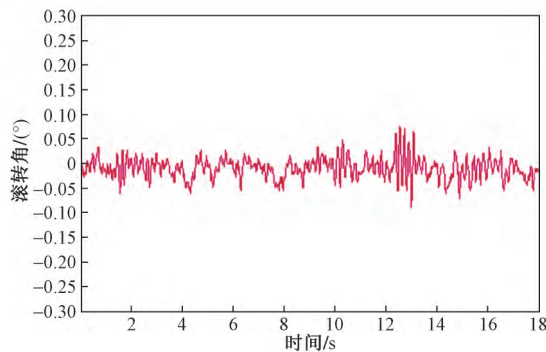


图 9 二阶与 EKF 融合的滚转角

Fig. 9 Second-order and EKF fusion roll angle

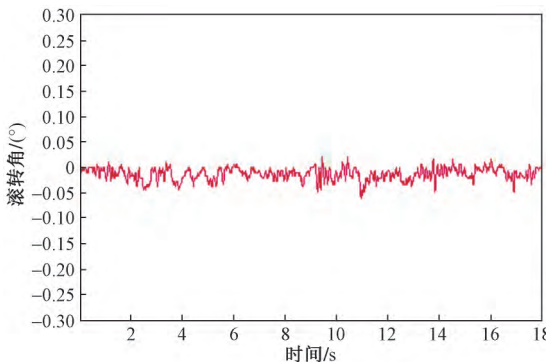


图 10 三阶与 EKF 融合的滚转角

Fig. 10 Third-order and EKF fusion roll angle

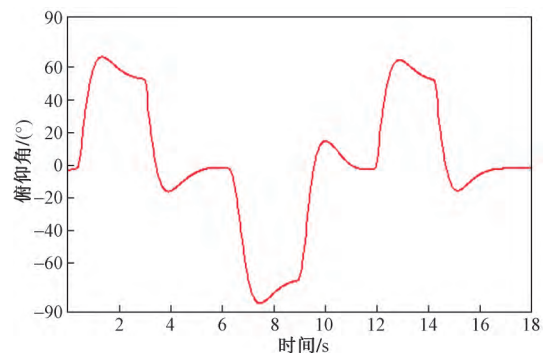


图 11 一阶互补的俯仰角

Fig. 11 First order complementary pitch angle

二阶互补滤波和 EKF 融合整体效果好但有毛刺; 图 15 的三阶互补滤波和 EKF 融合得到的俯仰角相比图 14 二阶互补滤波和 EKF 融合更好且滤波效果最佳。

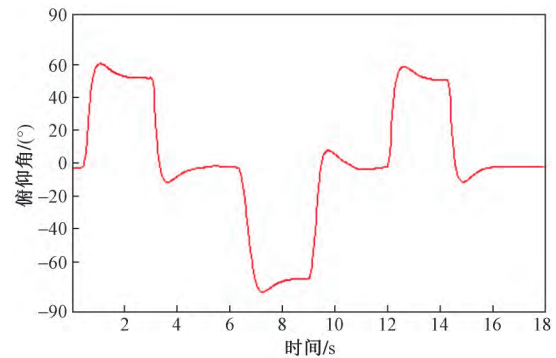


图 12 扩展卡尔曼的俯仰角

Fig. 12 Extending Kalman's pitch angle

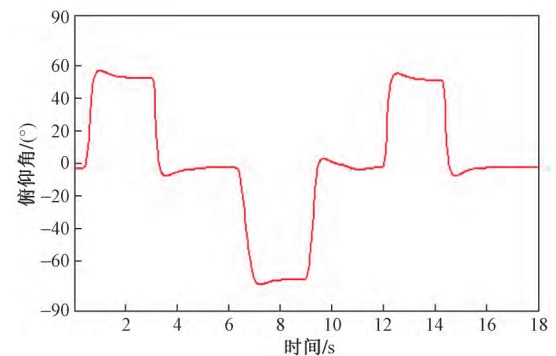


图 13 一阶与 EKF 融合的俯仰角

Fig. 13 First-order and EKF fusion pitch angle

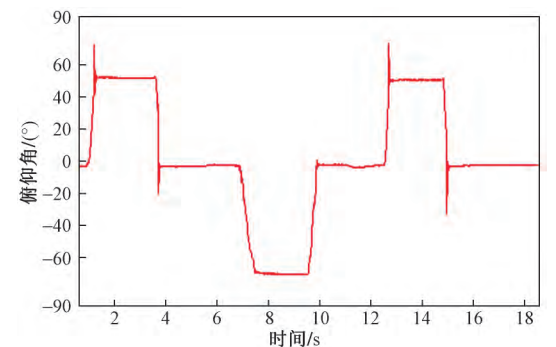


图 14 二阶与 EKF 融合的俯仰角

Fig. 14 Second-order and EKF fusion pitch angle

5.3 对比实验

将改进的扩展卡尔曼滤波算法和 Mahony 算法进行实时性比较, 如图 16 所示, 可以看出改进的卡尔曼算法明显的抑制了姿态角的漂移。

6 结论

在静态实验中, 用一阶、二阶、三阶的互补滤波

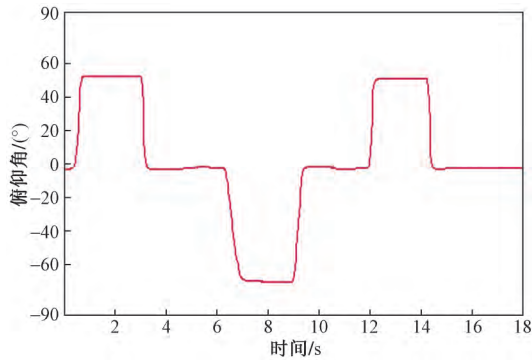


图 15 三阶与 EKF 融合的滚转角

Fig. 15 Third-order and EKF fusion pitch angle

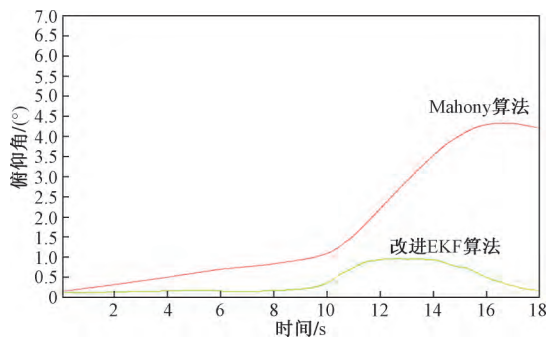


图 16 Mahony 算法与改进 EKF 算法的比较

Fig. 16 Comparison between Mahony and improved EKF

的姿态角作为 EKF 的观测值进行融合解算,得出互补滤波的阶数越高与 EKF 融合得到的滚转角精度越精确,相对于一阶互补滤波,精度提高了约 0.14° ,相对于 EKF 滤波,精度提高了约 0.08° 。高阶的互补滤波与 EKF 融合算法能够有效地抑制姿态角的漂移和噪声干扰。在动态实时性实验中,一阶互补和 EKF 在变化瞬间出现过冲量和滞后性,与 Mahony 算法,一阶、二阶、三阶互补滤波和卡尔曼融合算法相比,选择高阶互补滤波和卡尔曼的融合对姿态角过冲量和漂移更有抑制作用,且能够明显提高姿态解算精度。

参 考 文 献

- Zamani M, Trumpp J, Mahony R. Nonlinear attitude filtering: a comparison study [J]. Available, 2015(2007): 38516
- Chaturvedi N A, Sanyal A K, McClamroch N H. Rigid-body attitude control [J]. IEEE Control System Management, 2011, 31(3): 30-51
- Wohle L, Gebhard M. A robust quaternion based Kalman filter using a gradient descent algorithm for orientation measurement [J]. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2018, 17(14): 1-6
- Campa R, Camarillo K. Unit quaternions: a mathematical tool for modeling, path planning and control of robot manipulators [J]. IN-TECH Open Access Publisher, 2008, 15(5): 1037-1043
- WU J, Zhou Z, LI R, et al. Attitude determination using a single sensor observation: analytic quaternion solutions and property discussion [J]. IET Science Measurement Technology, 2017, 11(3): 731-739
- Mahony R, Hamel T, Pflimlin J M. Nonlinear complementary filters on special orthogonal group [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2008, 53(5): 1203-1218
- Madgwick S O H, Harrison A J L, Vaidyanathan R. Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm [C] // IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. Zurich, Switzerland: IEEE, 2011: 5975346
- Mahony R, Hamel T, Pflimlin J M. Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2008, 53(5): 1203-1218
- 秦永元. 惯性导航 [M]. 北京: 科学出版社, 2006
- Qin Yongyuan. Inertial navigation [M]. Beijing: Science Press, 2006
- Cirillo A, Cirillo P, De Maria G. A comparison of multisensor attitude estimation algorithms [C] // Multisensor Attitude Estimation: Fundamental Concepts and Applications. Florida, USA: CRC Press, 2016, 47(3): 529-540
- Valenti R G, Dryanovski I, Xiao J. A linear Kalman filter for marg orientation estimation using the algebraic quaternion algorithm [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2016, 25(6): 467-481
- Thakur D, Akella M R. Gyro-free rigid-body attitude stabilization using only vector measurements [J]. AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics, 2015, 38(4): 811-818
- Berkane S, Abdessameud A, Tayebi A. Hybrid attitude and gyro-bias observer design on $SO(3)$ [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(11): 6044-6050
- Lee T. Exponential stability of an attitude tracking control system on $SO(3)$ for large-angle rotational maneuvers [J]. Systems Control Letters, 2012, 61(1): 231-237

An Attitude Solving Algorithm Based on Improved Kalman Filter

WANG Xiao-chu¹, LI Bin¹, LIU Yu-xian², GUO Shuai-liang^{1,2}, FAN Yao-hua¹

(Guangdong Provincial Key Lab of Computer Integrated Manufacturing, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;

Guangdong Shunde Innovation Design Institute, Foshan 528300, China)

[Abstract] Aiming at the problem that the multi-sensor fusion attitude resolution was not high, an improved Kalman filter algorithm was presented, which was a fusion algorithm combining high-order linear complementary filtering and extended kalman filter (EKF). The fusion of the data was based on the accelerometer, the gyro sensor frequency characteristics and the differential equation of the attitude angle. The complementary filtered attitude angle data was used as the observation value of the system model, and the EKF algorithm was used for the accelerometer and the gyroscope. The magnetometer performed data fusion. The high-order complementary filtering and EKF fusion algorithm could effectively solve the estimation deviation of the gyro direction. In order to prove the feasibility of the algorithm, the dynamic and static experiments were carried out with a quadrotor equipped with an internal measurement unit (IMU) module. The latest navigation algorithm, classic card filtering algorithm and the filtering effect of the fusion algorithm were compared. The experimental results show that the proposed high-order passive linear complementary filtering and EKF fusion algorithm can remove noise and suppress the attitude angle drift in both static and dynamic real-time situations. The accuracy of the attitude angle.

[Key words] high-order complementation Kalman fusion algorithm attitude solution